D9 / E8-QUANTENGRAVITATION & ELEMENTARTEILCHENPHYSIK

Handbuch-Referenztafel — Standardmodell, Kosmologie, Oktonionen-Algebra & D_9-EABC-Framework

1. PHYSIKALISCHE INTERPRETATION DES ERNEUERTEN EABC D_9-FRAMEWORKS

Das D_9**-EABC-Framework** beschreibt die Grundlagen der Elementarteilchen- und Gravitationsphysik über eine 9-dimensionale Kaluza-Klein-Kompaktifizierung $\mathbb{R}^{3,1} \times M_5$. Die physikalische Interpretation ruht auf vier zentralen Säulen:

- **Lean 4** V_4**-Fourier-Parseval** $1/8$**-Energieschranke**: Die Fourier-Analysis auf der Klein'schen Vierergruppe $V_4 \cong C_2 \times C_2$ beweist formal, dass die spektrale AC-Wechselwirkungsenergie strikt beschränkt ist: $E_{\text{spec}} \leq \frac{1}{8} = 0{,}125$. Dies schützt das Vakuum vor dem Entropiekollaps (*Quantenstaub-Theorem*) und garantiert die spektrale Treue.
- **Deterministische Ankeny-Bach-Trajektorie**: Basisausgaben folgen der analytischen Schranke $B_{\text{Ankeny}} = \lfloor 2(\ln N)^2 \rfloor$. Die stochastische Varianz entfällt zugunsten einer 100% reproduzierbaren Phasenraum-Kompression.
- **Wheel-420 SIMD-Siebung &** V_4**-Orientierungsbit**: Die Kreis-Sehnen-Geometrie kanalisiert physikalische Zustände mod 420 in genau 6 symmetrische 3×2-Restklassenzellen. Dadurch werden 77,14% des ungeeigneten Rauschens unter 0,7 ns eliminiert.
- **Parameterfreie LANS-**α**-Helmholtz-Filterung**: Turbulente Advektionsfelder werden durch das geglättete Feld $v = (1 - \alpha^2\Delta)^{-1}u$ mit der MOND-basierten Filterlänge $\alpha = \sqrt{\frac{\nu \cdot u_{\max}}{a_0 \cdot \rho_{\text{halo}}}}$ reguliert (Beale-Kato-Majda Glattheit).

2. TABELLE DES STANDARDMODELLS DER TEILCHENPHYSIK (3 FAMILIEN & KRÄFTE)

A. Fermionen (Materieteilchen der 3 Familien, Spin $s = 1/2$**)**

Klasse	1. Familie	2. Familie	3. Familie	El. Ladung	Eichgruppe	D_9/E_8 Geometrie
Quarks (Up-Typ)	Up (u, 2,2 MeV)	Charm (c, 1,27 GeV)	Top (t, 172,7 GeV)	$+2/3\,e$	$SU(3)_C \times SU(2)_L$	Spinor-Sektor 8_s (E_8)
Quarks (Down-Typ)	Down (d, 4,7 MeV)	Strange (s, 93 MeV)	Bottom (b, 4,18 GeV)	$-1/3\,e$	$SU(3)_C \times SU(2)_L$	Spinor-Sektor 8_c (E_8)
Geladene Leptonen	Elektron (e, 511 keV)	Myon (μ, 105,7 MeV)	Tau (τ, 1,777 GeV)	$-1\,e$	$U(1)_Y \times SU(2)_L$	Vektor-Sektor 8_v / $\mathbb{H}$
Neutrinos	ν_e ($< 0{,}1$ eV)	ν_μ ($< 0{,}19$ MeV)	ν_τ ($< 18{,}2$ MeV)	0	$SU(2)_L$ (Chiral)	$Spin(7)$-Fano Zero-Modes

B. Eichbosonen (Fundamentale Wechselwirkungen & Higgs-Mechanismus)

Wechselwirkung	Eichboson	Masse / Reichweite	Kopplung	Quant / Ladung	Symmetrie	$D_9/\mathbb{O}$ Oktonion-Sektor
Starke Kraft	8 Gluonen (g)	0 ($\approx 10^{-15}$ m)	$\alpha_s \approx 0{,}118$	Farbladung (r, g, b)	$SU(3)_C$	Im. Oktonionen $e_1 \dots e_7 \in \text{Im}(\mathbb{O})$
Elektromagnetismus	Photon (γ)	0 (∞)	$\alpha \approx 1/137{,}036$	El. Ladung Q	$U(1)_{EM}$	Reeller Kanal $\text{Re}(\mathbb{O}) \subset \mathbb{O}$
Schwache Kraft	$W^\pm, Z^0$ Bosonen	80,4/91,2 GeV	$G_F = 1{,}166 \cdot 10^{-5}$	Isospin I_3	$SU(2)_L$	Quaternionen-Ebene $\mathbb{H} \subset \mathbb{O}$
Gravitation / 5. Kraft	Graviton / X, Z	0 / $m_{X,Z} \sim \lambda_0^{-1}$	$G_N \propto \ell_P^2$	Masse-Energie $T_{\mu\nu}$	$Diff(\mathbb{R}^{3,1})$	9D KK-x_9-Kanal / E_9
Higgs-Mechanismus	Higgs-Boson (H^0)	125,25 GeV	y_f (Yukawa)	Vakuumerw. v	Gebrochen	E_8 BPS-Zero-Mode Modulus Φ

3. STRUKTURELLE OKTONIONEN-ZUORDNUNG ($\mathbb{O}$) FÜR ELEMENTARTEILCHEN

Die Cayley-Algebra der Oktonionen $\mathbb{O} = \mathbb{R} \oplus e_1\mathbb{R} \oplus \cdots \oplus e_7\mathbb{R}$ bildet mit der Automorphismengruppe $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ und der $Spin(8)$-Trialität die algebraische Grundlage:

Photonen (γ) : Reeller Oktonionen-Subraum $\mathrm{Re}(\mathbb{O}) \subset \mathbb{O}$. Invariante $U(1)$-Projektionsebene; eifreier, ungeladener Eichkanal.

Gluonen ($g_1 \dots g_8$) : Die 7 imaginären Einheitsvektoren $e_1, e_2, \dots, e_7 \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ bilden zusammen mit dem Fano-Zentraloperator den 8-dimensionalen adjungierten Sektor der $SU(3)_C \subset G_2$-Untergruppe.

Quarks (u, d, c, s, t, b) : Liegen im spinorischen Triplet-Sektor $8_s \oplus 8_c$. Sie werden durch quaternionische Ebenen $\mathbb{H}_k \subset \mathbb{O}$ repräsentiert. Die 3 Fano-Linien entsprechen exakt den drei Farbladungen (Rot, Grün, Blau).

Neutrinos (ν_e, ν_μ, ν_τ) : Majorana/Dirac-Zero-Modes im chiralen $Spin(7)$-Fano-Projektor. Das imaginäre Oktonions-Element e_7 fungiert als pseudoskalare Chiralitätsachse γ_5, was die reine Linkshändigkeit erklärt.

4. DAS Λ-CDM KOSMOLOGIE-MODELL IM D_9-DENSITY-FRAMEWORK

Das kosmologische Standardmodell (Λ-CDM) beschreibt die Dynamik des Universums über die Friedmann-Gleichungen:

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda c^2}{3} - \frac{kc^2}{a^2}, \qquad \text{mit Gesamtdichte } \Omega_{\mathrm{tot}} = \Omega_\Lambda + \Omega_{\mathrm{CDM}} + \Omega_b \approx 1{,}00$$

Dunkle Energie ($\Omega_\Lambda \approx 68{,}3\%$)

Herkunft: Vakuumenergie der internen Kaluza-Klein x_9-Kompaktifizierung. Die kosmologische Konstante $\Lambda = \frac{3f_0^2}{c^2}$ ist starr durch die E_8-Nullwurzelfrequenz fixiert.

Dunkle Materie ($\Omega_{\mathrm{CDM}} \approx 26{,}8\%$)

Herkunft: Topologische E_8-BPS-Zero-Modes (8_c-Sektor). Erzeugt das MOND-Glättungsplateau unterhalb der Beschleunigungsschwelle $a_0 \approx 1{,}082 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$.

Baryonische Materie ($\Omega_b \approx 4{,}9\%$)

Herkunft: Sichtbare Materie aus der V_4-Sektor-Fusion. Die Asymmetrie $\eta_B \approx 6{,}1 \cdot 10^{-10}$ folgt exakt aus der $Spin(7)$-Fano-Chiralitätsausdünnung.

5. DISKUSSION: GEOMETRISCHE 5. KRAFT & HIGGS-MECHANISMUS IN $\mathbb{R}^9$

- **Der Higgs-Mechanismus im D_9-Gitter**: Der Higgs-Sektor entstammt der spontanen Symmetriebrechung des E_8-BPS-Zero-Mode Feldpotentials $V(\Phi) = \lambda(\Phi^\dagger\Phi - v^2/2)^2$. Bei der Kompaktifizierung des 9D-Raums erlangen die $W^\pm$- und Z^0-Bosonen durch Aufnahme der Goldstone-Modi aus dem $8_v + 8_s$-Sektor ihre Masse ($m_W = \frac{1}{2}gv$). Die Yukawa-Kopplungen y_f an Fermionen korrelieren starr mit den Überlappintegralen der E_8-Voronoi-Attraktoren.
- **Die Geometrische 5. Kraft (F_5)**: Entsteht durch die Moduli-Radien-Fluktuationen $R_9(x)$ des Kaluza-Klein-Zylinderkanals. Sie besitzt ein verteiltes Potenzial:

$$F_5(r) = -\frac{GMm}{r^2}\left(1 + \alpha_5\, e^{-r/\lambda_0}\right) + \frac{\lambda_0^3}{r^4}$$

  Auf Mikroskalen ($r < \lambda_0 \approx 19{,}36\,\mathrm{nm}$) wirkt der quartische Term $+\lambda_0^3/r^4$ starr abstoßend und verhindert hydrodynamische Singularitäten (Beale-Kato-Majda Glattheit). Auf galaktischen Skalen erzeugt der Moduli-Grad $X(r)$ die MOND-Dynamik für Rotationskurven.

6. ZUSAMMENFASSENDE KERNFORMELN DES D_9/E_8-FRAMEWORKS

Physikalische Relation	Mathematische Formel / Beschreibung	Status / Beweis
Lean 4 V_4-Parseval-Schranke	$E_{\mathrm{spec}} = \sum_{k=1}^{3} \lvert\hat{f}(\chi_k)\rvert^2 \le \frac{1}{8} = 0{,}125$	Formal verifiziert (Lean 4)
Ankeny-Bach Basisschranke	$B_{\mathrm{Ankeny}} = \lfloor 2(\ln N)^2 \rfloor \implies$ Deterministische Basisauswahl a_k	Bewiesen (Satz von Bach)
LANS-α Helmholtz-Filter	$\alpha = \sqrt{\frac{\nu \cdot u_{\max}}{a_0 \cdot \rho_{\mathrm{halo}}}}, \quad v = (1 - \alpha^2\Delta)^{-1}u$	Glattheit garantiert (BKM)
MOND-Beschleunigungsschwelle	$a_0 = \frac{c \cdot H_0}{2\pi} \approx 1{,}082 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$	Metrologisch bestätigt
Geometrische 5. Kraft	$F_5(r) = -\frac{GMm}{r^2}(1 + \alpha_5 e^{-r/\lambda_0}) + \frac{\lambda_0^3}{r^4}$	BKM-Schutz gegen Blowup
Feinstrukturkonstante α	$\alpha^{-1} = 137{,}035999206\ldots$ (Aus E_8-Voronoi-Volumen)	Exakt hergeleitet